

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 12

Code Review dan Tes Lisan 1

Breakpoint untuk keadaan darurat, saling review, lalu tes lisan 1: dokumen perencanaan dan fitur utama

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Tiga jawaban dari tiket keluar minggu lalu

Pertanyaan	Jawaban singkat
Apa yang dijalankan CI setiap kali ada push?	Build dan seluruh test, di mesin yang netral
Kenapa lapisan ui tidak boleh memanggil Ktor langsung?	Supaya ui hanya bergantung pada ViewModel dan repository, sehingga mudah diuji dan diganti
Apa isi pull request yang baik?	Perubahan kecil dengan satu tujuan, deskripsi, tangkapan layar, dan test yang lulus

Crash tepat saat demo

Semalam kelompok kalian sudah latihan dan semuanya lancar. Di depan kelas, begitu tombol Kirim ditekan, aplikasi menutup sendiri. Dosen dan teman sekelas menunggu.

DISKUSI 2 MENIT

Apa yang kalian lakukan dalam 60 detik berikutnya? Siapa memegang laptop, siapa bicara, dan apa yang dibuka pertama kali?

**LaporKampus
terus berhenti**

Info aplikasi

Tutup aplikasi

Tepat setelah tombol Kirim
ditekan

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Melacak bug tanpa crash
Memakai breakpoint dan panel Variables untuk melihat nilai saat program berjalan.

2 Memilih alat
Memilih stack trace, log, breakpoint, atau Layout Inspector dari gejalanya.

3 Memberi code review
Menulis komentar yang spesifik dan menerima masukan dengan tenang.

Capaian ini mendukung **CPMK0502**: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak, termasuk menjelaskan rencana dan kodenya sendiri saat tes lisan 1.

Bagian 1

Debugging saat demo

Breakpoint untuk hasil yang salah tanpa crash, lalu memilih alat dari gejalanya.

Breakpoint: menghentikan program sejenak

commonMain/ui/Saring.kt

```
fun saring(  
    semua: List<Laporan>,  
    pilihan: StatusLaporan?  
): List<Laporan> {  
    if (pilihan == null) return semua  
    val hasil = semua.filter {  
        it.status == StatusLaporan.Baru  
    }  
    return hasil  
}
```

Aksi	Gunanya
Breakpoint	Klik di samping nomor baris, program berhenti di situ
Debug	Jalankan dengan ikon serangga, bukan Run
Step Over	Jalankan satu baris, tanpa masuk ke fungsi yang dipanggil
Step Into	Masuk ke baris pertama fungsi yang dipanggil
Variables	Isi setiap variabel saat program berhenti

BANGUN BARENG

Chip Diproses dipilih, yang tampil laporan Baru

Breakpoint di baris 5 fungsi saring. Nilai apa yang kalian periksa di panel Variables, dan berapa kali Step Over sampai bug-nya terlihat?

Cek tebakanmu: step demi step

Breakpoint dan step: bug filter status

```
commonMain/ui/Saring.kt
1 fun saring(
2     semua: List<Laporan>,
3     pilihan: StatusLaporan?
4 ): List<Laporan> {
5     if (pilihan == null) return semua
6     val hasil = semua.filter {
7         it.status == pilihan
8     }
9     return hasil
10 }
```

Perbaiki, jalankan ulang

Variables

```
semua = [#1 Baru, #2 Diproses,
        #3 Baru, #4 Diproses]
pilihan = Diproses
hasil = [#2 Diproses, #4 Diproses]
```

Layar daftar, chip Diproses dipilih

Semua Baru **Diproses** Selesai

#2 Diproses

#4 Diproses

Resume Step Over Step Into Step Out

Breakpoint menghentikan program, step menjalankan satu baris, Variables menunjukkan isinya.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membaca cara memasang breakpoint, Step Over, Step Into, dan panel Variables.

[Debug your app, Android Studio](#)

Sumber: Dokumentasi Android Developers.

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

Pilih alat dari gejalanya

Gejala	Alat pertama	Contoh di LaporKampus
Aplikasi tertutup sendiri	Stack trace di Logcat dengan <code>is:crash</code>	Prioritas tinggi tidak bisa jadi angka
Hasil salah tanpa crash	Breakpoint dan panel Variables	Filter Diproses menampilkan laporan Baru
Urutan kejadian tidak jelas	Log dengan awalan yang sama	Data jaringan datang setelah data database
Tampilan salah letak atau hilang	Layout Inspector	Tombol Kirim tertutup kartu di bawahnya

Bagian 2

Code review

Membaca kode orang lain dengan daftar periksa, lalu menulis komentar yang bisa langsung dikerjakan.

Daftar Periksa enam poin

Poin	Pertanyaan saat membaca kode
1 Bisa dijalankan	Apakah proyek bisa di-build dan dijalankan hanya dengan mengikuti README?
2 Nama	Apakah nama kelas, fungsi, dan variabel menjelaskan isinya?
3 State	Apakah state hanya diubah di ViewModel, dan layar hanya membaca?
4 Error dan offline	Apakah keadaan memuat, error, dan offline ditangani dengan pesan yang jelas?
5 Rahasia	Apakah tidak ada kunci API, kata sandi, atau data pribadi di repository?
6 Ukuran	Apakah setiap fungsi dan composable bisa dipahami sekali baca?

Komentar review yang membantu

Tidak membantu	Membantu
Kodenya berantakan.	Di LayarDaftar.kt baris 40, filter dan pengurutan dilakukan di composable. Bagaimana kalau dipindah ke ViewModel?
Kenapa pakai ini?	Kenapa kirim() memakai GlobalScope? Kalau layar ditutup, coroutine tetap jalan. viewModelScope mungkin lebih aman.
Bagus.	Pesan error saat offline jelas dan ada tombol coba lagi. Kelompok lain bisa meniru ini.

Komentar yang membantu menyebutkan lokasi, alasan, dan saran. Yang menerima menjawab dengan perbaikan atau penjelasan, bukan membela diri.

Review silang antar kelompok

1 Berpasangan

Kelompok 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya, sesuai nomor di daftar hadir.

2 Baca di GitHub

Buka repository pasangan, baca README, satu ViewModel, dan satu layar.

3 Tulis dua komentar

Satu hal baik dan satu saran memakai daftar Periksa, sebagai issue di GitHub.

10

menit

Enam menit membaca, tiga menit menulis, satu menit membaca issue yang masuk.

Bagian 3

Sesi tes lisan 1

Dokumen perencanaan, lalu lima layar, data REST, dan offline, lalu setiap anggota menjelaskan kodenya.

Kalau crash saat demo: rencana 60 detik

Detik	Siapa	Yang dilakukan
0 sampai 10	Pembicara	Tenang, lalu ceritakan apa yang barusan ditekan supaya kelas tetap mengikuti.
10 sampai 30	Pemegang laptop	Buka Logcat dengan <code>package:mine is:crash</code> , baca Caused by dan baris paket sendiri.
30 sampai 50	Pemegang laptop	Buka lagi aplikasi dan lewati jalur yang crash, atau putar rekaman layar cadangan.
50 sampai 60	Pembicara	Jelaskan penyebab yang terbaca dan rencana perbaikannya, lalu lanjutkan demo.

Aturan main tes lisan 1

1 Aplikasi terpasang
Sudah terpasang di emulator atau HP sebelum giliran, bukan di-build saat itu.

2 Data contoh siap
Minimal lima data yang masuk akal, termasuk satu draf yang belum terkirim.

3 Rekaman cadangan
Rekaman layar dua sampai tiga menit berisi alur lengkap, disimpan di laptop.

4 Dokumen perencanaan
Kebutuhan, diagram arsitektur, dan pembagian kerja, dibuka di GitHub.

YANG DIDEMOKAN

Lima layar tersambung, data dari REST API dengan keadaan memuat dan error, lalu mode pesawat untuk menunjukkan data terakhir dan draf tetap ada.

Urutan diundi, waktu dijaga

6

menit demo

Dokumen perencanaan sekilas, lalu alur yang sama dengan rekaman cadangan.

4

menit tanya jawab

Dosen memilih anggota secara acak untuk menjelaskan rencana dan kodenya.

1

menit pergantian

Kelompok berikutnya menyambungkan laptop ke proyektor.

Urutan diundi sekarang. Kelompok berikutnya duduk di depan dan bersiap saat kelompok sebelumnya tanya jawab.

Tugas penonton

Satu hal baik

Bagian aplikasi atau kode yang layak ditiru. Sebutkan layarnya atau berkasnya.

Satu saran

Hal yang bisa diperbaiki dalam seminggu, ditulis seperti komentar review yang membantu.

Kumpulkan

Isi formulir LMS untuk setiap kelompok yang tampil, paling lambat akhir sesi hari ini.

Rubrik tes lisan 1: perencanaan dan fitur utama

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Perencanaan dan repository CPMK0502, 5% Per anggota	Kebutuhan, diagram arsitektur, dan pembagian kerja tertulis di README dan dijelaskan tepat oleh setiap anggota	Dokumen lengkap, penjelasan kurang tepat di satu bagian	Dokumen sebagian, penjelasan hanya membacakan	Tidak ada dokumen perencanaan
Fitur utama berfungsi CPMK0501, 5% Kelompok	Lima layar, data REST, dan penyimpanan offline jalan saat demo	Satu dari tiga bagian itu belum jalan	Dua bagian belum jalan	Aplikasi tidak bisa didemokan

Tes Lisan (Tugas Kelompok), bobot 10% nilai akhir: CPMK0501 5%, CPMK0502 5%. Nilai kriteria dikalikan bobotnya. Kriteria per anggota dinilai lewat tanya jawab kode.

Contoh pertanyaan tanya jawab kode

Topik	Pertanyaan
Perencanaan	Bagian mana di diagram arsitektur yang kamu pegang, dan ke lapisan mana ia bergantung?
Model data	Tunjukkan sealed class status kalian. Apa yang terjadi di when kalau ada status baru?
State	Di mana uiState layar daftar diubah, dan kenapa layar tidak boleh mengubahnya sendiri?
Navigasi	Rute mana yang membawa argumen, dan kenapa isinya id?
Jaringan	Apa yang tampil kalau server mengembalikan 500 atau internet mati?
Offline	Kenapa layar membaca dari database, bukan langsung dari jaringan?

Giliran kelompok [nomor urut]

[Nama kelompok]

Tema: [judul tema dari Bank Proyek]

Anggota: [nama anggota 1], [nama anggota 2], [nama anggota 3]

Penonton: siapkan satu hal baik dan satu saran untuk kelompok ini.

1

Demo, 6 menit

Dokumen perencanaan sekilas, lima layar, data REST dengan memuat dan error, lalu mode pesawat.

2

Tanya jawab, 4 menit

Anggota dipilih acak untuk menjelaskan rencana dan kodenya.

3

Pergantian, 1 menit

Kelompok berikutnya menyambungkan laptop.

TUTUP

Refleksi pengganti tiket keluar



1 **Menjelaskan**
Bagian kode mana yang paling sulit kalian jelaskan saat demo?

2 **Masukan**
Satu masukan dari kelompok lain yang akan kalian kerjakan minggu ini?

3 **Crash**
Apa langkah pertama kalian saat aplikasi crash?

Jawab singkat dan jujur di formulir LMS sebelum keluar kelas. Refleksi ini tidak dinilai.

TUTUP

Minggu depan: fitur lanjutan, performa, dan tes lisan 2



MASALAH MINGGU 13

Daftar laporan terasa patah-patah saat digulir setelah ada foto, dan fitur platform serta AI kelompok belum benar-benar tersambung ke alur aplikasi.

Persiapan

Kerjakan satu masukan dari tes lisan hari ini.
Sambungkan fitur platform dan AI ke alur aplikasi, dan pastikan CI hijau.

Terima kasih

Sampai jumpa di pertemuan 13

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke muhammad.algifari@if.itera.ac.id